

Cryptography: Lec 1

1) Field of security Roadmap:

Cryptography = basic foundation & corner stone for all security topics in computer networks. to achieve message privacy
 الأساس فامن السجلات بيجي سرية البيانات ان مفيد من مرسلة يوم لها وهدفه سرية الرسائل

Hashing = subfield in cryptography aim to achieve message integrity, authentication, Non repudiation & People authentication
 فرع من التشفير بجول الرسالة لقيمة طولها ثابت اسمها hash هدفه ياتي ان الرسالة متعديش - ينادي من ال بيت - ان ال بيت فيترش ان بيت يتحقق من هوية اليوزر

PGP, SSL/TSL or IPsec = 3 levels of security available
 PGP "Pretty good Security" = application layer, secure emails
 SSL/TSL = Transport layer, secure TCP segments
 IPsec = Network Layer (VPN), secure IP datagrams.

Firewalls = Protect site from Intruders or malicious software by having router as first line defense
 بيجي السجلات / المواقع من السلال و البرمجيات ان بيت و هو خط الدفاع الاول بين الشبكة و الانترنت وغالباً موجود فالراوتر ا جهاز مخصص للحماية

All Complex Software Programs have flaws / bugs
 # extremely difficult to build hardware / software not vulnerable to attack.

2) CIA Triad:-

Confidentiality (السريّة) Integrity (السلامة)
 Availability (التوافر)

3) Passive attacks:-

ان attacker يراقب البيانات بس من غير ان يغيرها
 1) release of message contents
 attacker يقرأ / يكتشف الرسائل نفسها

Subject

Date / /

2) Traffic analysis

حقن الرسائل مسطرة ال attacker يقدر يراقب من بيانه من وقت الا يقال ومنه وحجم البيانات.

Passive attacks حسب اكتشافها ليس من تغيير حال data

3) Active Attacks :-

ال attacker يقدر يغير البيانات او يخلق النظام

1) Masquerade

ال attacker يتخذ شخصية حثاني

2) Replay

ال attacker ياخذ رسالة مسيكة ويستخدمها مرة ثانية عشان يستفيد منها

3) Modification of messages

يغير محتوى الرسالة وهي ليست

4) Denial of Service

يحاول يخلق الخدمة عشان الـ users يعرفون يورلوا

Passive attacks Violate Confidentiality
active attacks Violate Integrity, Availability & Authentication

4) Cryptography Components :-

Sender Plaintext → Encryption → Ciphertext → Network Ciphertext
Receiver ← Plaintext ← Decryption

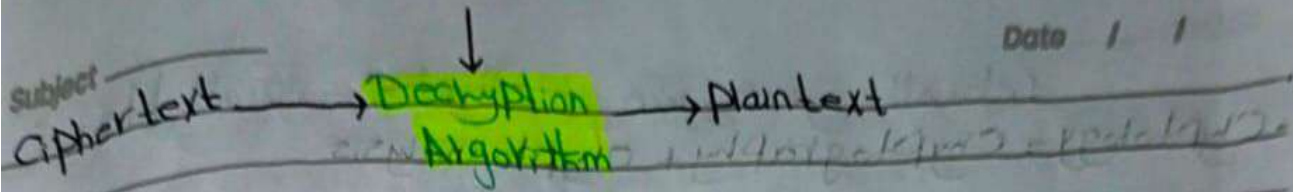
ال عملية الرسالة في بيتنا ل' كلمة عامه في بيتنا في بيتنا
ال عملية الرسالة في بيتنا ل' كلمة عامه في بيتنا في بيتنا
ال عملية الرسالة في بيتنا ل' كلمة عامه في بيتنا في بيتنا

Plaintext → Encryption Algorithm → Ciphertext

↑
encryption Key

KMS

Decryption Algorithm



encryption/decryption algorithm known, Keys Secret

[5] Symmetric-Key Cryptography "Secret Key" :-

- Same Key used by Sender (Encryption) will be used again by receiver (Decryption)
- Key is Shared between receiver & Sender
- Preferred for long messages.

← نوع تشفير يستخدم مفتاح واحد للتشفير وفك التشفير والطرفين لا يملكون مفتاحا منفصلا للمفتاح السري ويستخدمون مفتاح واحد ومناسب للبيانات الجيدة

[6] Asymmetric Cryptography "Public Key" :-

- ← هنا مفتاحين مفتاح واحد يس في مفتاحين واحد Public Key يتوزع على الكل وواحد Private Key سر عند صاحبه ليس
- ← لو عايزة ابعث رسالة ياخذ الـ Public Key بتاعه وانشر الرسالة بيه وهو يفاك التشفير بالـ Private Key بتاعه

[7] Some basic Terminology :-

- Plaintext = original message (الرسالة قبل التشفير (كلامه مفهوم))
- Ciphertext = Coded (encrypted) message (الرسالة بعد التشفير (كلامه مش مفهوم))
- Cipher = algorithm for transforming Plaintext to Ciphertext (الطريقة التي تحول بها الكلام المفهوم كلامه مش مفهوم "القانون")
- Key = Info used in Cipher known only to Sender/Receiver (الكلمات السرية التي تستخدمها جوا الـ algorithm)
- encipher (encrypt) = Converting Plaintext to Ciphertext (تحويل الرسالة الأصلية لتصبح مشفرة)
- decipher (decrypt) = Reverting Ciphertext to Plaintext (فك التشفير واسترجاع النص الأصلي)
- Cryptography = Study of encryption Principles/methods (علم التشفير)
- Cryptanalysis (Code breaking) = Study of Principles/methods of deciphering Ciphertext without knowing the Key (KMS)

Subject _____

Date / /

أخيل السقرات / كسر الشفرات من غير معرفة المفتاح /
• Cryptology = Cryptography + cryptanalysis

Symmetric key cryptography started thousands of years ago when people needed to exchange secrets

8] Wi-Fi Security :-

- 1] WPA3 = most secure, providing data encryption & advanced, more secured password mechanism
- 2] WPA2 (using AES) = secure widely used standard
- 3] WEP (using RC4) and WPA (using TKIP) = deprecated due to severe vulnerabilities

KMS